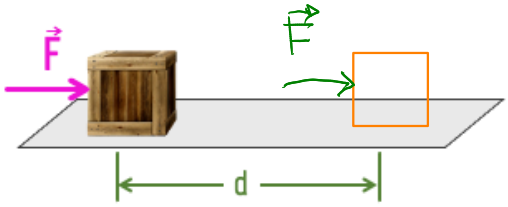
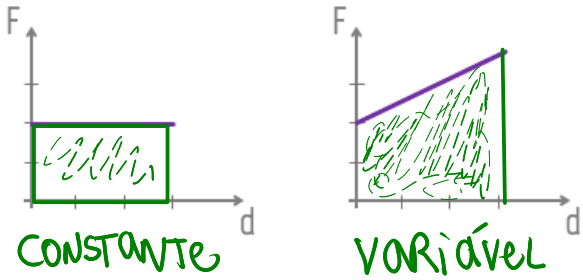
PROFESSOR FERRETTO

Trabalho Mecânico – Parte 02

TRABALHO MECÂNICO





CONSTANTE VARIÁVEL

ÁREA = T

Exercício 01

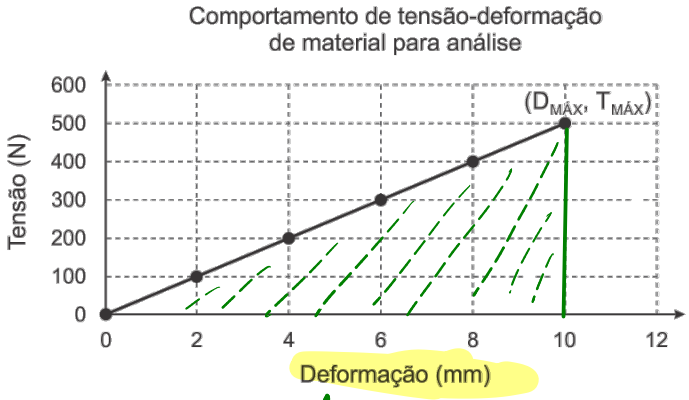
(Fatec) Durante o estágio realizado por uma aluna do curso de Mecânica de Precisão da FATEC, ela faz uma análise de um material por meio de um sistema mecânico que tensiona a peça de maneira longitudinal. Esse sistema está interligado a um dispositivo eletrônico que registra a tensão aplicada e a deformação sofrida por essa peça.

Para saber o módulo de resiliência (energia acumulada durante essa deformação) dessa peça, ela esboça um gráfico com as duas grandezas.

De acordo com a leitura dos dados apresentados pelo gráfico podemos afirmar que o trabalho realizado pela força tensora até atingir a deformação máxima de 10 mm é, em joules, de

a) $5{,}0.10^{-1}$
b) $2{,}5.10^{0}$
c) $5{,}0.10^{1}$
d) $2{,}5.10^{2}$
e) $5{,}0.10^{3}$

T = área



$$\text{área do triângulo} = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{0{,}010 \cdot 500}{2}$$

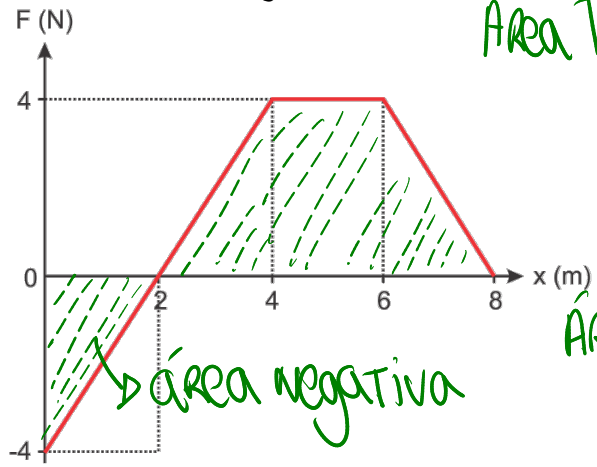
$$\frac{5}{2} = 2{,}5$$

1mm = 0,001m 0,010

10 ≠ x =

Exercício 02

(Fuvest) Uma força F atua sobre uma partícula e a desloca por 8,0 m numa trajetória retilínea. Durante todo o intervalo, F possui a mesma direção do deslocamento da partícula, porém sua intensidade varia como mostrado a seguir:



Área Trapézio $= \frac{(B+b).H}{2} = \frac{(6+2).4}{2} = \frac{8.4}{2}$

$\frac{32}{2} = 16$

Área Triangulo $= \frac{b.a}{2} = \frac{2.4}{2} = \frac{8}{2} = 4$

O trabalho total realizado pela força F sobre a partícula no percurso inteiro é de:

a) 4,0 J
b) 8,0 J
c) 12 J
d) 16 J
e) 20 J

$16 - 4 = 12\,J$

Anotações: